Proyecto Arquitectura de Redes de Computadores
Sistema Realidad Aumentada Colaborativa mediante Sockets TCP

23 de julio de 2026

1. Objetivos

El objetivo de este proyecto es que los alumnos adquieran experiencia en programación de aplicaciones distribuidas con sockets TCP o UDP y **en la evaluación de estos sistemas**. Para ello, deberán programar completamente tanto la parte del servidor de la aplicación como la parte del cliente, y realizar pruebas de prestaciones del sistema desarrollado, generando gráficas de latencia y productividad.

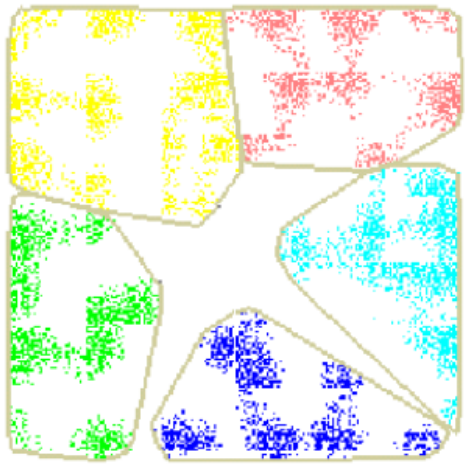
2. Aplicación distribuida

En principio el o los equipos que decidan realizar este proyecto pueden proponer la aplicación distribuida que consideren. La propuesta será presentada al profesor responsable de la asignatura para ser discutida, modificada y en su caso aceptada por el profesor. No obstante, se propone como proyecto ejemplo a realizar un **sistema de comunicaciones** de una aplicación de Realidad Aumentada Colaborativa.

2.1. Sistema de comunicaciones de una aplicación CAR

En estas aplicaciones existe un único servidor y muchos clientes, que suelen estar instalados en dispositivos móviles conectados mediante red al servidor. Los clientes se agrupan lógicamente en grupos de ”vecinos”. La figura 1 muestra un ejemplo de localización de los clientes de una simulación donde los diferentes grupos de vecinos se han codificado por colores. En este ejmplo todos los grupos de vecinos están agrupados en posiciones adyacentes y sin mezclarse con clientes de otros grupos, pero la posición inicial de los clientes de cada grupo es aleatoria en el espacio 3D. A partir del inicio cada cliente se mueve libremente por el espacio (3D), realizando un movimiento en cada iteración de la simulación. Cada vez que un cliente ejecuta un movimiento debe comunicar su situación a todos los vecinos, y estos deben responder con un mensaje de reconocimiento o acuse de recibo.

Figura 1: Ejemplo de distribución de clientes y grupos en un espacio 2D



2.2. Fases de la simulación

Dado que los clientes y el servidor pueden estar en distintas máquinas, la simulación del sistema de comunicaciones del sistema CAR se realizará en 3 fases:

Fase de inicio: Primero arrancará el servidor, que preguntará al usuario el valor de los parámetros N , V e I, donde N es el número de clientes que realizarán la simulación, V el número de vecinos de cada cliente e I es el número de iteraciones que compone la simulación. Es necesario que el parámetro V sea divisor de N, ya que todos los grupos tendrán el mismo número de vecinos. A continuación esperará a que vayan apareciendo y conectándose a él los N clientes. El servidor asignará a cada nuevo cliente identificador de cliente y de grupo (como V es divisor de N , el identificador de cliente basta para saber a qué grupo pertenece). El cliente recibirá su identificador de cliente y esperará la señal de comienzo de la simulación.

Fase de simulación: Una vez se han conectado al sistema todos los clientes, el servidor enviará a todos ellos la señal de que pueden comenzar la simulación. A partir de ese momento, cada cliente ejecuta de forma totalmente asíncrona con los demás clientes el ciclo indicado en la figura 2. Este ciclo lo ejecutará I veces. Al final de cada ciclo el cliente actualiza la media de tiempo que le ha costado realizar todos los ciclos realizados hasta el momento.

Fase de cálculo: Cuando cada cliente termina sus I iteraciones del ciclo, envía al servidor la media actualizada de su tiempo medio de respuesta obtenido en los I ciclos, y cuando todos los vecinos de su grupo han terminado se desconecta del sistema. Cuando todos los clientes han terminado y enviado

sus medias, el servidor calcula el tiempo medio de respuesta de cada grupo y el tiempo medio de respuesta de todo el sistema para esa simulación. Esos son los resultados que debe proporcionar cada simulación.

2.3. Ciclo de ejecución de cada cliente en cada iteración de la simulación

Cuando el servidor envía a todos los clientes la señal de que pueden comenzar la simulación, cada uno de los clientes está continuamente ejecutando el ciclo de ejecución que vamos a explicar, (**de forma ASÍNCRONA con el resto de los clientes**), I veces (donde I es el número de iteraciones introducido por el usuario en la fase de inicio).

Cada ciclo de ejecución comienza generando un mensaje con unas coordenadas espaciales x, y, z que deben ser transmitidas a todos los clientes vecinos en dicho ciclo de ejecución. La transmisión se realiza enviando dicho mensaje por un socket del cliente al servidor. El servidor debe entonces conocer quiénes son los vecinos de ese cliente y retransmitr el mensaje a los clientes vecinos. Cuando le llega ese mensaje a cada uno de los vecinos, estos contestan al servidor mediante un mensaje de reconocimiento, y a su vez el servidor devuelve cada reconocimiento al cliente que mandó el mensaje. El ciclo se termina cuando el cliente que envió el mensaje recibe los reconocimientos de todos los vecinos. En este punto el cliente debe calcular el tiempo total empleado desde que envió el mensaje al servidor hasta el instante en el que ha recibido el último de todos los reconocimientos, ya que este es el tiempo de respuesta del sistema. La figura 2 ilustra el proceso que siguen los clientes en cada ciclo de ejecución.

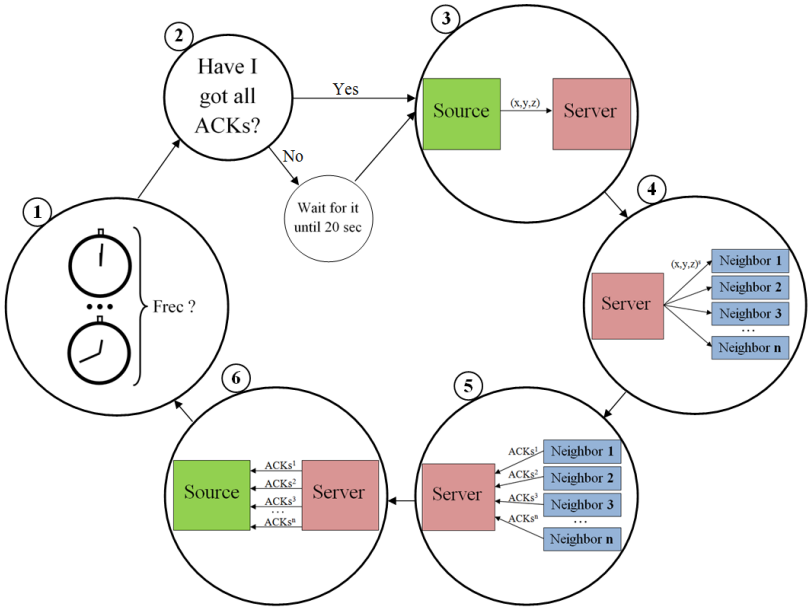
No obstante es importante resaltar que durante la ejecución **el servidor no calcula nada ni retiene ningún mensaje**. Su función se limita a re-transmitir los mensajes que le llegan al destino adecuado (cada mensaje con coordenadas a todos los vecinos correspondientes, y cada reconocimiento al cliente que envió las coordenadas)

Como este ciclo se debe repetir I iteraciones y en cada iteración se obtendrá un tiempo de respuesta distinto, el cliente debe ir actualizando la media de todos los tiempos de respuesta obtenidos en las iteraciones realizadas hasta el momento. Cuando todas las iteraciones se han completado, el valor medio de todas las iteraciones deben ser enviadas al servidor, para que este a su vez calcule la media de todos los clientes y de todos los grupos.

2.4. Parámetros de entrada y secuencia de simulación

Por su parte, el servidor es el que debe controlar la puesta en marcha de la simulación. Es el primer proceso que se debe poner en marcha, y se pondrá a esperar peticiones de conexión, una por cada cliente que exista en la simulación, hasta un número N. Los parámetros N (número de clientes totales en el sistema), V (número de vecinos en cada grupo de trabajo, siendo V divisor de N) e I (número de

Figura 2: Ciclo de ejcución del sistema



iteraciones de la simulación) se pedirán al usuario por consola tanto en el pograma servidor como en el cliente, y serán parámetros conocidos desde el comienzo. Cuando ya se hayan creado loss N sockets (TCP ó UDP), entonces el servidor enviará un mensaje a todos indicando que comienze la simulación. Los clientes realizarán I ciclos de ejecución (envío de coordenadas y recepción de reconocimientos según la figura 2) **de forma ASÍNCRONA con el resto de clientes**, es decir, un cliente puede estar en la iteración 25 porque le han llegado todos los reconocimientos muy rápido en las 24 primeras iteraciones, y otro cliente vecino puede que esté aún en la iteración 7 porque han tardado mucho en responderle sus vecinos en las 6 primeras iteraciones. Cuando los clientes estén en su última iteración y reciban el último reconocimiento ya deben dejar de enviar nuevas coordenadas, pero deberán esperar a que terminen todos sus vecinos antes de cerrar el socket con el servidor y terminar, ya que aún deberan mensajes de reconocimiento de los mensajes que les puedan enviar sus vecinos que aún no han terminado sus iteraciones.

Un parámetro fundamental de la simulación será el número de vecinos V de cada cliente. A cada grupo de vecinos lo denominaremos grupo de trabajo. Este será un parámetro de la simulación. El servidor asignará los vecinos por orden de conexión. Así, por ejemplo, si V=7 entonces los primeros 7 clientes que se conecten son vecinos entre sí (el servidor tiene que retransmitir las coordenadas que reciba de cada uno de ellos a los otros 6), es decir, forman el primer grupo de trabajo. Los 7 siguientes clientes formarán el segundo grupo de trabajo, y así hasta

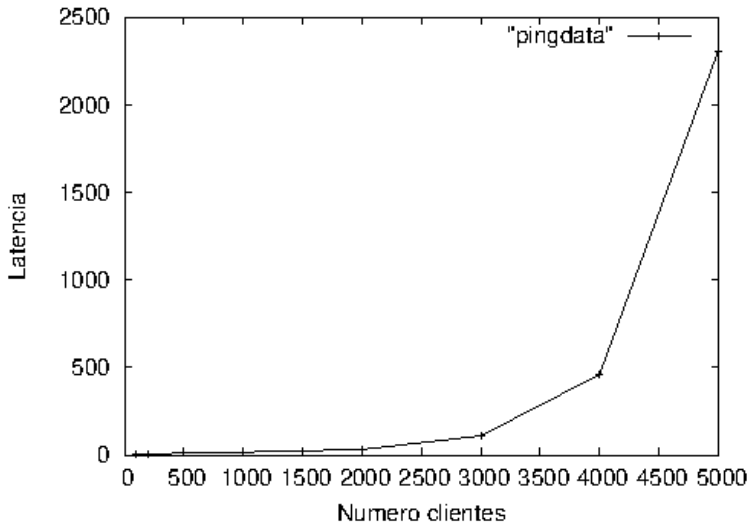
los N. Por supuesto, N es también un parámetro de entrada y deber ser múltiplo de V.

3. Gráficas de simulación

En cada simulación por tanto el servidor obtiene las medias de tiempos de respuesta tanto de los grupos como la de todos los clientes del sistema (el tiempo de respuesta total del sistema). Por tanto, para cada ejecución de la aplicación, con una N y V dadas, obtendremos un valor de tiempo de respuesta. El proyecto debe proporcionar gráficas a partir de muchas ejecuciones de la aplicación, donde en el eje de abcisas varíe N y V y en el eje de ordenadas se muestren tanto el tiempo de respuesta total como el tiempo de respuesta de los grupos. Por ello, en la tercera sesión se pide una planificación de qué valores de N, V e I se van a analizar en el última sesión.

La figura 3 muestra un ejemplo de las gráficas que hay que obtener y analizar en la última sesión del proyecto. En este caso es una gráfica de latencia donde en el eje de abcisas variamos el parámetro N entre 0 y 5000 clientes. Concretamente, esta gráfica se ha realizado con los resultados de 6 simulaciones distintas, realizadas con 50, 100, 500, 1000, 2000 y 5000 clientes y con un parámetro V fijo de 10 clientes por grupo. Por ello dicha gráfica tiene 6 puntos.

Figura 3: Ejemplo de gráfica de latencia, obtenida a partir de simulaciones



También podríamos habe obtenido la misma gráfica para un N fijo y una parámetro V variable, con por ejemplo N= 5000 clientes y 6 simulaciones distintas, con V = 10, 50, 100, 200, 500 y 1000. Este tipo de gráfica también debe obtenerse y analizarse en la sesión 4.

4. Niveles de implementación

Este proyecto puede presentarse con distinto niveles de acabado, que merecerán distintas calificaciones.

El nivel mínimo será la implementación del sistema de comunicaciones con interfaz de ventanas de texto (al menos una por cliente) donde se puedan observar mensajes de envío y recepción de mensajes del resto. A partir del nivel mínimo, se pueden añadir interfaces gráficas que muestren la ubicación de los clientes como puntos moviéndose en un espacio 2D o 3D. Y cualquier otro nivel de aplicación que se quiera incorporar al sistema.

5. Resultados

El sistema deberá proporcionar al acabar la simulación el tiempo medio de respuesta del sistema para todos los clientes y el tiempo medio de respuesta del sistema obtenido en cada grupo de trabajo. En la sesión correspondiente se deberán mostrar las gráficas correspondientes obtenidas a partir de las mñutiples ejecuciones de la aplicación. Además este trabajo requerirá como presentación una demostración en laboratorio, así como la entrega del código fuente **CORRECTAMENTE DOCUMENTADO**, así como una presentación en powerpoint para explicar los módulos desarrollados.